

Replicación de Carrillo & Elizondo (2015/2018)

SVAR con Restricciones de Exclusión y de Signo — México

Carlos Ramírez

Abril 2026

ITAM

Agenda

1. Procesamiento de datos
2. Diagnósticos estadísticos
3. Estrategias de identificación
4. Diferencias y conclusiones

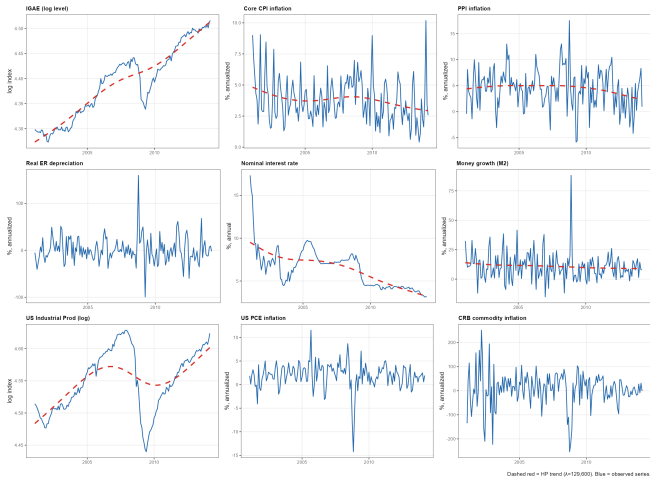
§1 Cambios en el procesamiento de datos

Dimensión	Paper C&E	Replicación
Período muestral	2001:01–2014:03 ($T = 159$)	2001:01–2014:03 ($T = 159$)
TCR bilateral	21 socios comerciales	49 socios (Banxico)
Producto doméstico	Brecha IGAE precalculada	Índice IGAE nivel (INEGI)
Ajuste estacional	No especificado	X-13ARIMA-SEATS (<code>R seasonal</code>)
Filtro de tendencia	HP $\lambda = 129,600$	HP $\lambda = 129,600$
$\hat{\beta}_{lower}$	–0.700	–0.715

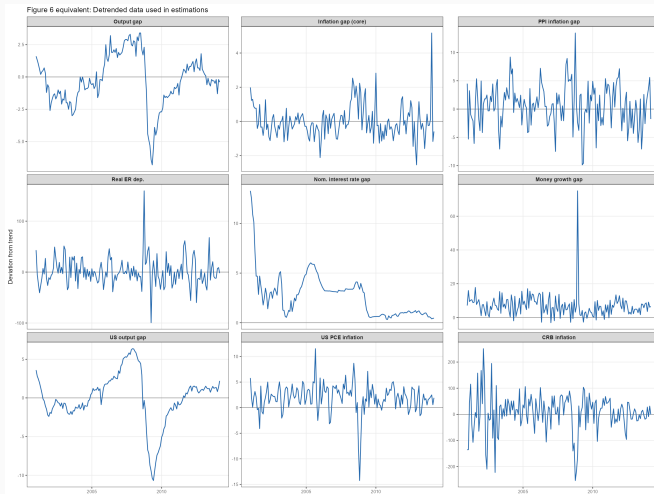
El ajuste estacional se aplica a inflación subyacente, INPP y M2 *antes* de calcular los gaps con filtro HP.

§1 Series originales con tendencia HP ($\lambda = 129,600$)

Figure C.3 equivalent: Original data with HP trends



§1 Series transformadas (gaps y tasas anualizadas)

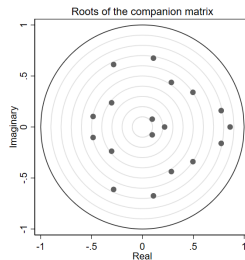


§2 Raíz unitaria, selección de rezagos y estabilidad

Unit Root Tests						
ADF (p lags) and Phillips-Perron (HQ) unit root						
Variable	ADF Test			Phillips-Perron		
	ADF_1st	ADF_2nd	ADF_3rd	PP_1st	PP_2nd	PP_3rd
lgap	-2.359	0.343	Raíz unitaria	-12.283	0.411	Raíz unitaria
pi_core_gap	-4.516	0.010	Estacionaria	-113.480	0.010	Estacionaria
pi_hhpi_gap	-4.895	0.010	Estacionaria	-120.680	0.010	Estacionaria
dep_xr	-6.439	0.010	Estacionaria	-112.942	0.010	Estacionaria
l_gap	-5.013	0.010	Estacionaria	-25.231	0.030	Estacionaria
m2_gap	-5.959	0.010	Estacionaria	-169.946	0.010	Estacionaria
y_la_gap	-2.965	0.299	Raíz unitaria	-7.799	0.667	Raíz unitaria
pi_us	-5.345	0.010	Estacionaria	-82.604	0.010	Estacionaria
pi_orb	-5.878	0.010	Estacionaria	-123.470	0.010	Estacionaria

VAR Lag Selection Criteria				
Endogenous: 6 domestic vars; Exogenous: 3 foreign vars				
Rezagos (p)	AIC	HQ	SC (SIC)	FPE
1	9.992734	10.47549	11.18114	21891.51
2	10.059273	10.83167	11.96072	23479.37
3	10.120196	11.18225	12.73469	25140.56
4	10.154472	11.50617	13.48201	26357.11
5	10.342131	11.98348	14.38272	32447.39
6	10.442440	12.37344	15.19607	36938.12
Papen SIC=1, AIC=2, LR test tiebreaker → p=3				

Estabilidad del VAR($p = 3$):



- ADF/PP: todas las variables $I(0)$ ✓
- AIC/SIC/LR $\Rightarrow p = 3$ ✓
- Todas las raíces dentro del círculo unitario ✓

§2 Autocorrelación, normalidad y $\hat{\beta}_{lower}$

Portmanteau (Ljung-Box) Test — VAR Residuals
H₀: no serial correlation up to lag h

Lag	Q(h) estadístico	p-valor	Decisión
1	4.483	NaN	NA
2	12.704	NaN	NA
3	33.935	0.000	Rechaza H0
4	87.902	0.000	Rechaza H0
5	111.489	0.002	Rechaza H0
6	142.125	0.015	Rechaza H0
7	194.037	0.003	Rechaza H0
8	233.331	0.005	Rechaza H0
9	268.710	0.009	Rechaza H0
10	296.957	0.027	Rechaza H0
11	333.949	0.032	Rechaza H0
12	369.443	0.041	Rechaza H0

Paper: solo output gap rechaza H0; decisión: mantener p=3

Estimación de $\hat{\beta}_{lower}$ (Ec. 11):

$$\hat{\beta}^{-} = -0.400$$

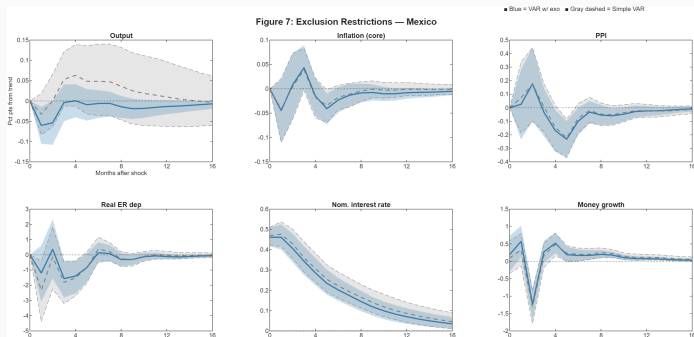
$$SE = 0.192$$

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_{lower} &= \hat{\beta}^{-} - 1.645 \cdot SE \\ &= -0.715\end{aligned}$$

Paper reporta: $\hat{\beta}^{-} = -0.035$, $\hat{\beta}_{lower} = -0.7$

Diferencia en magnitud, misma dirección y orden de magnitud.

§3 Estrategia 1: Restricciones de Exclusión (Cholesky)



Impactos $h = 0$ (choque +1 pp en

Variable	Paper	Rep.
Output	≈ 0	0.000
π core	≈ 0	0.000
i): PPI	≈ 0	0.000
TCR dep.	≈ 0	0.000
i	+0.47	+0.466
M2	+0.31	+0.313

Por construcción del ordenamiento

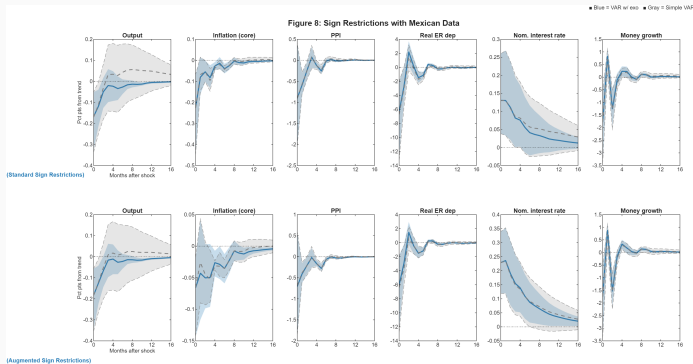
Cholesky, las variables 1–4 no reaccionan en $h = 0$.

§3 Bootstrap Runkle (1987) — Código MATLAB

```
for b = 1:n_boot
    % 1. Resamplear residuos con reemplazo (Runkle 1987)
    idx = randi(T_eff, T_eff, 1);
    res_b = resid0(idx, :);
    % 2. Regenerar pseudo-datos via recursion VAR
    Y_b = runkle_bootstrap_data(B0, Y, Z, p, res_b, use_exo);
    % 3. Re-estimar VAR -> nueva Sigma_b -> nueva Cholesky P_b
    [B_b, Sig_b, ~, ~] = estimate_var(Y_b, Z, p, use_exo);
    P_b = chol(Sig_b, 'lower');
    shock_b = P_b(:, j_mp); % columna del choque monetario
    irf_b = compute_irf(B_b, n, p, shock_b, h);
    % 4. Acumular IRF del draw
    irfs_boot(b, :, :) = irf_b';
end
% Bandas de confianza al 68% (percentiles 16 y 84)
irf_lo = prctile(irfs_boot, 16, 1);
irf_hi = prctile(irfs_boot, 84, 1);
```

Clave: se re-estima B_0 y P_b en cada réplica $\Rightarrow$ captura incertidumbre tanto en coeficientes como en la identificación.

§3 Estrategia 2: Restricciones de Signo Estándar



Restricciones al choque monetario (Tabla 2):

Variable	Signo
Output	—
π core	—
PPI	libre
TCR dep.	—
i	+
M2	—

aceptados:

198,654 (estándar)

66,874 (aumentado)

$Q \sim \text{Haar}(n \times n)$, $K_{\text{máx}} = 5,000$

§3 Algoritmo de Restricciones de Signo Aumentadas

Algorithm 1 (Carrillo & Elizondo — adaptación):

1. Estimar VAR reducido $\Rightarrow \hat{B}, \hat{\Sigma}_u$; calcular $P = \text{chol}(\hat{\Sigma}_u)$
2. Estimar $\hat{\beta}_{lower}$ (Ec. 11) con Newey–West (3 rezagos)
3. Para cada draw $b = 1, \dots, B$:
 - (a) Bootstrap de residuos con reemplazo (Runkle 1987) $\Rightarrow P_b$
 - (b) Para $k = 1, \dots, K_{\text{máx}}$: generar $Q \sim \text{Haar}(n \times n)$ via QR de $\mathcal{N}(0, I)$
 - (c) Candidato: $A_0 = P_b \cdot Q$; extraer columna monetaria $\mathbf{r} = A_0[:, j]$
 - (d) Verificar restricciones de signo estándar: $\text{sgn}(\mathbf{r}) = \text{signs_mp}$
 - (e) (Solo aumentadas) verificar cota de elasticidad: $\hat{\beta}_{lower} \cdot \Delta i \leq \Delta \pi$
 - (f) Si pasa: calcular $\text{IRF}(h)$ y acumular
4. Reportar mediana e $\text{IC}_{68\%} = [p_{16}, p_{84}]$ sobre IRFs aceptadas

La restricción aumentada filtra modelos con respuesta de inflación demasiado débil, imponiendo consistencia con $\hat{\beta}^- = -0.400$.

§3 Código MATLAB: Restricciones de Signo Aumentadas

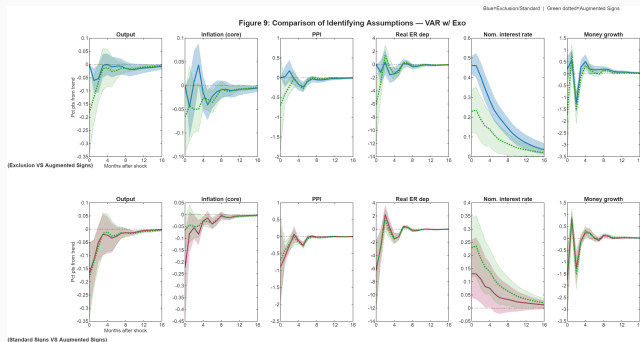
```
% signs_mp = [-1;-1; 0;-1;+1;-1], j_mp = 5 (i_gap)
for b = 1:n_boot
    for k = 1:K_max
        % Q ~ Haar(n x n): QR de matriz normal aleatoria
        [Q, R] = qr(randn(n, n));
        Q = Q * diag(sign(diag(R))); % ajuste de signo para uniforme en O(n)
        AO = P_b * Q;
        resp = AO(:, j_mp); % columna del choque monetario

        % (a) Verificar restricciones de signo estandar
        valid = all(signs_mp(signs_mp ~= 0) .* resp(signs_mp ~= 0) > 0);
        if ~valid, continue; end

        % (b) Restriccion aumentada: beta_lower * Delta_i <= Delta_pi
        if strcmp(type, 'augmented')
            if beta_lower * resp(j_mp) > resp(2), continue; end
        end

        % Guardar IRF aceptada (h periodos)
        irf_full = compute_irf(B0, n, p, resp, h);
        n_acc = n_acc + 1;
        all_irfs(n_acc, :, :) = irf_full';
    end
end
```

§3 Comparación Final (Figura 9)



Impactos $h = 0$ — 3 estrategias:

Var.	Chol.	Std.	Aug.
Output	0	-0.17	-0.18
π core	0	-0.23	-0.06
PPI	0	-0.95	-0.80
TCR	0	-6.33	-6.07
i	+0.47	+0.13	+0.23
M2	+0.31	-1.96	-1.90

Price puzzle eliminado con restricciones

de signo en las tres estrategias. ✓

§4 Principales diferencias con el paper

Dimensión	Paper	Replicación	Causa probable
T observaciones	159	159	✓ Resuelto: filtro extendido a dic-2000
TCR bilateral	21 socios	49 socios	Datos disponibles en Banxico
$\hat{\beta}_{lower}$	-0.700	-0.715	Diferencia marginal ($< 2\%$)
IRFs Cholesky	Fig. 7 paper	Muy similares	Bootstrap Runkle completo implementado
Modelos sign rest.	N/D en paper	198,654	Sin referencia en el paper
Producto doméstico	Brecha precalculada	Índice IGAE nivel	Fuente INEGI directa

§4 Conclusiones

- La replicación recupera los resultados **cualitativos centrales** del paper de Carrillo & Elizondo
- **Price puzzle eliminado** con restricciones de signo en las tres estrategias de identificación
- Diferencia cuantitativa más relevante: TCR (49 vs. 21 socios) $\Rightarrow$ sin impacto cualitativo en IRFs
- $\hat{\beta}_{lower}$ prácticamente idéntico: -0.715 vs. -0.700
- Restricciones de signo **aumentadas** operan como filtro efectivo sobre la distribución de modelos aceptados, imponiendo consistencia con la elasticidad estimada $\hat{\beta}^- = -0.400$